PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICÍLIOS CONTÍNUA (PNADC)

Dia 4 - Análises em R

Thiago Cordeiro Almeida
Doutorando, Centre d'Estudis Demogràfics (CED, Espanha)
Pesquisador Assistente (Cebrap)

November 13, 2026

ANTES DE COMEÇAR...



lista de presença!

ANTES DE COMEÇAR (2)...

- Dúvidas gerais sobre a aula anterior?
- Exercício dos dias anteriores: dúvidas, comentários, considerações?



ESTRUTURA DA AULA

Tópicos que vamos cobrir hoje são:

- Tipos de Medida na PNADC
- Análise prática a partir de um caso recente
- Tópicos complementares
- Próximos passos



RETOMADA DE ASPECTOS DA AULA 2

Pacotes para uso da PNADC em R e suas respectivas funções



PACOTES E FUNÇÕES

Na aula 2, mencionei sobre os dois pacotes que, em geral, utilizamos. Abaixo estão as funções:

OUTROS ASPECTOS IMPORTANTES DA PNADC: PESO

Variáveis de peso amostral

- **V1032**: originalmente, a variável V1032 é aquela que contém o peso com ajustes pós-coleta e com calibração pela projeção populacional.
- Outros pesos contidos na base: (i) V1031 não contém calibração pela projeção; (ii) V1032[001]-V1032[200] contêm os pesos reamostrados.
- Em geral, não utilizamos esta(s) variáveis de peso pois o pacote da PNADC já contém a forma de lidar com ela. Exceto: (i) quando aplicamos o peso manualmente; (ii) para estimativas pontuais.

OUTROS ASPECTOS IMPORTANTES DA PNADC: DEFLATORES

Deflatores

- Usamos os deflatores para corrigir/ajustar os valores de rendimentos obtidos em determinado período do tempo (nominais) para valores que sejam comparáveis com um outro momento no tempo (reais).
- Incorporado à PNADc (via pacote PNADcIBGE), **temos os deflatores do IPCA**[1].



OUTROS ASPECTOS IMPORTANTES DA PNADC

Como usamos no R?

- **Para rendimento habitual**: usar os argumentos `get_pnadc(...,deflator=TRUE, defyear = ANO, defperiod = TRIMESTRE)`. Depois multiplicar a variável de interesse: $VAR_INTERESSE \cdot Habitual$.
- **Para rendimento efetivo**: usar os argumentos `get_pnadc(...,deflator=TRUE, defyear = ANO, defperiod = TRIMESTRE)`. Depois multiplicar a variável de interesse: $VAR_INTERESSE \cdot Efetivo$



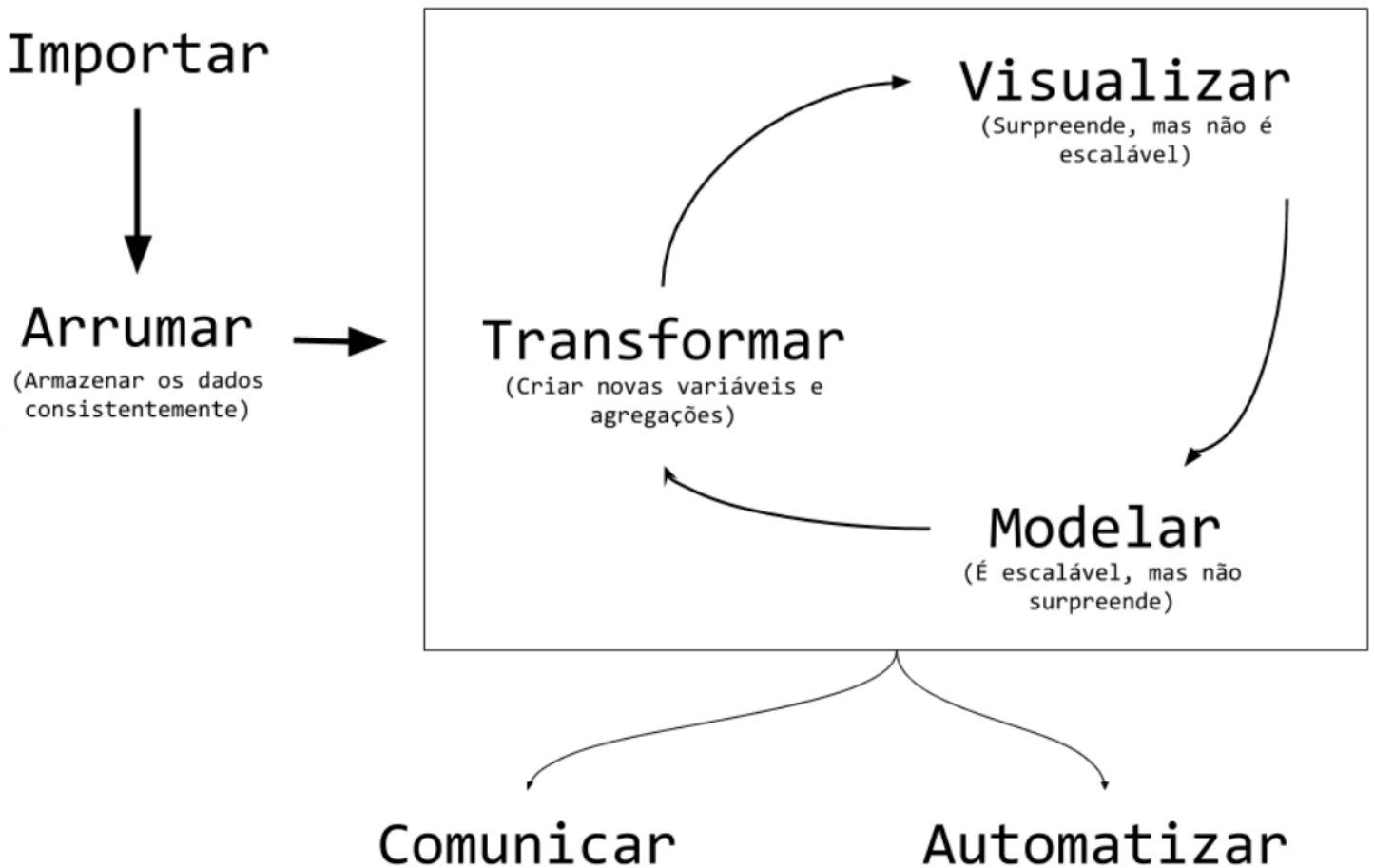
TIPOS DE MEDIDA NA PNADC

Análise de dados, pesquisa e R



ANÁLISE DE DADOS E PESQUISA

Fluxo de análise de dados[1] que, geralmente, seguimos:



NATUREZA DAS VARIÁVEIS

São categorizações excludentes, *todavia, uma variável pode ser transformada em outra natureza/tipo*.

QUALITATIVA

Valores apresentam atributos ou qualidades.

- **Nominal** (não ordenado) - pode ainda ser dividida em binária ou não.
  - Ex.: estados, sexo, nomes.
- **Ordinal** (ordenado)
  - Ex.: nível de escolaridade, faixa de renda, faixa de tamanho de cidade

QUANTITATIVA

Valores são expressos em números, apresentam quantidades.

- **Discreta** (contagem) - expressa em números inteiros.
  - Ex.: anos de estudos, número de irmãos, número de domicílios.
- **Contínua** (medidas) - expressa em números infinitesimais.
  - Ex.: Altura, peso, renda



NATUREZA DAS VARIÁVEIS EM R

Como verificar: no R, podemos verificar o seu tipo/natureza usando funções, como "class()" ou "str()".

QUALITATIVA

Valores apresentam atributos ou qualidades.

- **Nominal** (não ordenado) - pode ainda ser dividida em binária ou não.
  - R: character / factor.
- **Ordinal** (ordenado)
  - R: factor

QUANTITATIVA

Valores são expressos em números, apresentam quantidades.

- **Discreta** (contagem) - expressa em números inteiros.
  - R: Integer.
- **Contínua** (medidas) - expressa em números infinitesimais.
  - R: double



TIPOS DE MEDIDAS

Para cada tipo de variável, há um tipo de medida que se adequa melhor à sua análise.

- **Números absolutos**
- **Números relativos** (distribuição relativa; composição)
- **Proporção** (numerador está contido no denominador)
- **Taxa** (numerador **não** está contido no denominador)
- **Razão** (divisão de duas grandezas quaisquer)
- **Medidas de tendência central** (média, moda, mediana)
- **Medidas de variabilidade/dispersão** (variância, desvio padrão, coeficiente de variação)



TIPOS DE MEDIDAS NO R USANDO PLANO AMOSTRAL

`Em destaque abaixo`, há uma forma de implementação de cada medida em R.

- **Números absolutos** = `svytotal(~VARIAVEL, design = BASE_COM_PLANO_AMOSTRAL)`
- **Números relativos** (distribuição relativa; composição) = `svymean(~VARIAVEL, design = BASE_COM_PLANO_AMOSTRAL)`
- **Proporção** (numerador está contido no denominador) = `svymean(~VARIAVEL, design = BASE_COM_PLANO_AMOSTRAL)`
- **Taxa** (numerador **não** está contido no denominador) = `svyratio(~NUMERADOR, ~DENOMINADOR, design = BASE_COM_PLANO_AMOSTRAL)`
- **Razão** (divisão de duas grandezas quaisquer) = `svyratio(~NUMERADOR, ~DENOMINADOR, design = BASE_COM_PLANO_AMOSTRAL)`
- **Medidas de tendência central** (média, moda, mediana) = `svymean(~NUMERADOR, ~DENOMINADOR, design = BASE_COM_PLANO_AMOSTRAL)`, `svyquantile(~VARIAVEL, quantiles=~c(.5), design = BASE_COM_PLANO_AMOSTRAL)`
- **Medidas de variabilidade/dispersão** (variância, desvio padrão, coeficiente de variação) = `confint(tabela)`, `cv(tabela)`, `SE(tabela)`



TIPOS DE ANÁLISES

Há níveis de análises que são necessários de serem explorados na interação de fenômenos/variáveis.

UNIVARIADA

Variável qualitativa (binária, ordinal)

Variável quantitativa (contínua, discreta)

BIVARIADA

Quali X Quanti

Quali X Quali

Quanti X Quanti

MULTIVARIADA

Quali X Quali X Quali

Quali X Quali X Quanti

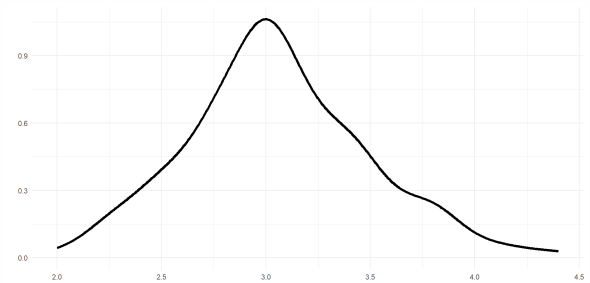
Quanti X Quanti X Quali

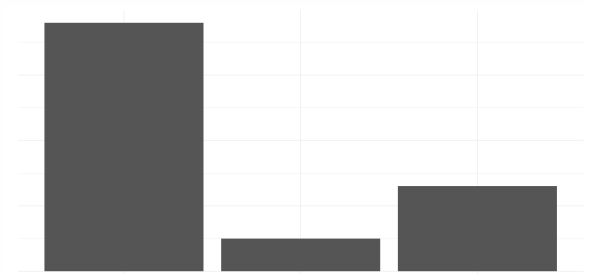
Quanti X Quanti X Quati

TIPOS DE ANÁLISES

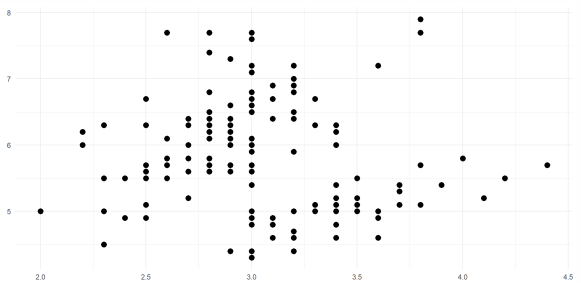
Há níveis de análises que são necessários de serem explorados na interação de fenômenos/variáveis[1].

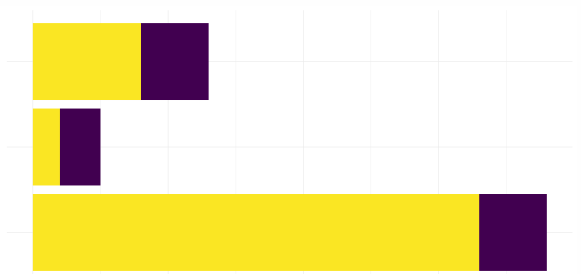
UNIVARIADA



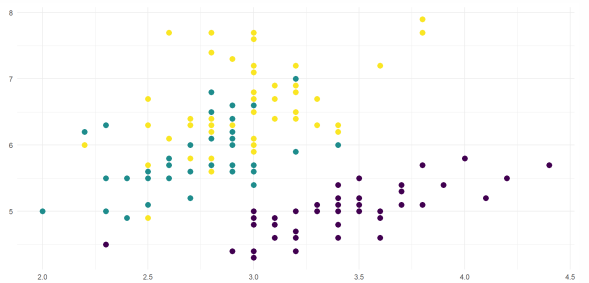


BIVARIADA





MULTIVARIADA



ANÁLISE PRÁTICA A PARTIR DE UM CASO RECENTE

Imposto de renda zero!



O CASO

A ideia da Lei 15.270, sancionada em 2025 é de ser um passo a mais na garantia de uma maior justiça redistributiva no Brasil.

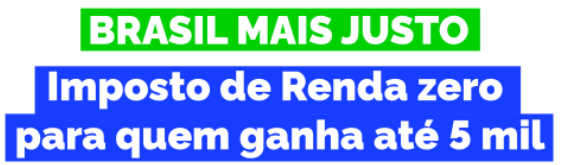
- **Quem recebe até R$ 5.000**: isenção total, economia anual de R$ 4.356,89.
- **Quem recebe R$ 5.500**: a isenção é de 75%, economia anual de R$ 3.367,68.
- **Quem recebe R$ 6.000**: a isenção é de 50%, economia anual de R$ 2.350,79.
- **Quem recebe R$ 6.500**: a isenção é de 25%, economia anual de R$ 1.333,90.
- **Quem recebe acima de R$ 7.000**: As alíquotas progressivas de 7,5%, 15%, 22,5% e 27,5%, permanecem conforme é hoje em dia, sem aumento

O CASO

A ideia da Lei 15.270, sancionada em 2025 é de ser um passo a mais na garantia de uma maior justiça redistributiva no Brasil.

PROBLEMÁTICA

Qual seria a parcela dos trabalhadores de um específico estado que *potencialmente* seriam beneficiados com imposto zero?



TAREFAS PARA RESPONDER À PROBLEMÁTICA

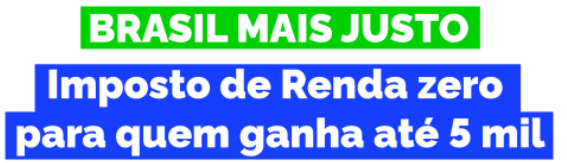
1. Número de pessoas ocupadas no Brasil.
2. Número de pessoas Ocupadas com potencialmente beneficiados.
3. Proporção de pessoas ocupadas potencialmente beneficiados entre os ocupados.
4. Renda média do grupo dos potencialmente beneficiados ou não.
5. Proporção de potencialmente beneficiados por UF.

O CASO

A ideia da Lei 15.270, sancionada em 2025 é de ser um passo a mais na garantia de uma maior justiça redistributiva no Brasil.

PROBLEMÁTICA

Qual seria a parcela dos **trabalhadores** de um específico **estado** que *potencialmente* seriam **beneficiados com imposto zero**?



TAREFAS PARA RESPONDER À PROBLEMÁTICA

1. Número de pessoas ocupadas no Brasil.
2. Número de pessoas Ocupadas com potencialmente beneficiados.
3. Proporção de pessoas ocupadas potencialmente beneficiados entre os ocupados.
4. Renda média do grupo dos potencialmente beneficiados ou não.
5. Proporção de potencialmente beneficiados por UF.

O CASO NA PNADC

Dados do acumulado na 1ª visita

Entrevista	Núcleo Básico		Temas	Ciclos de coleta de suplementos			
	SIPD	Pesquisa		1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim
1ª Entrevista	Sexo Cor ou Raça Idade Composição do domicílio Nível de Instrução	Trabalho Rendimento	- Características Adicionais do Mercado de Trabalho - Rendimento de outras fontes - Características gerais dos moradores* - Habitação	- Covid-19 (somente em 2023)	- Educação (exceto 2020 e 2021) - Atenção Primária à Saúde (somente 2022)	- Turismo ** - Pessoas com Deficiência (somente em 2022)	- TIC (Exceto em 2020 e 2023) - Sensação de Segurança (somente em 2021) - Furto e roubo (somente em 2021) - Teletrabalho e trabalho por aplicativo (somente em 2022) - Segurança alimentar (somente em 2023)
2ª Entrevista			- Turismo **				
3ª Entrevista							
4ª Entrevista							
5ª Entrevista			- Rendimento de outras fontes *** - Características gerais dos moradores* - Outras formas de trabalho - Trabalho de crianças e adolescentes				

O CASO NA PNADC

Dados do acumulado na 1ª visita

Entrevista	Núcleo Básico		Temas	Ciclos de coleta de suplementos			
	SIPD	Pesquisa		1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim
1ª Entrevista	Sexo Cor ou Raça Idade Composição do domicílio Nível de Instrução	Trabalho Rendimento	- Características Adicionais do Mercado de Trabalho - Rendimento de outras fontes - Características gerais dos moradores* - Habitação	- Covid-19 (somente em 2023)	- Educação (exceto 2020 e 2021) - Atenção Primária à Saúde (somente 2022)	- Turismo ** - Pessoas com Deficiência (somente em 2022)	- TIC (Exceto em 2020 e 2023) - Sensação de Segurança (somente em 2021) - Furto e roubo (somente em 2021) - Teletrabalho e trabalho por aplicativo (somente em 2022) - Segurança alimentar (somente em 2023)
2ª Entrevista			- Turismo **				
3ª Entrevista							
4ª Entrevista							
5ª Entrevista			- Rendimento de outras fontes *** - Características gerais dos moradores* - Outras formas de trabalho - Trabalho de crianças e adolescentes				

Por que **Visita 1** e não a **Visita 5** ou trimestre?



CRIAÇÃO DE VARIÁVEIS

Estado/UF

- Variável da PNADC (`UF`)

População Ocupada

- Baseado na condição de ocupação (`VD4002`)

Potencialmente beneficiados

- Com base na renda mensal do trabalho principal (`VD4017`)
  - Beneficiário: renda menor ou igual a R$ 5.000,00
  - Não beneficiário: acima de R$ 5.000,00

Código da variável	Quesito		Categorias		Período
	nº	descrição	Tipo	Descrição	
UF		Unidade da Federação	11	Rondônia	1º tri/2024 - 4º tri/2024
			12	Acre	
			13	Amazonas	
			14	Roraima	
			15	Pará	
			16	Amapá	
			17	Tocantins	
			21	Maranhão	
			22	Piauí	
			23	Ceará	
			24	Rio Grande do Norte	
			25	Paraíba	
			26	Pernambuco	
			27	Alagoas	
			28	Sergipe	
			29	Bahia	
			31	Minas Gerais	
			32	Espírito Santo	
			33	Rio de Janeiro	
			35	São Paulo	
			41	Paraná	
			42	Santa Catarina	
			43	Rio Grande do Sul	
			50	Mato Grosso do Sul	
			51	Mato Grosso	
			52	Goiás	
			53	Distrito Federal	

Código da variável	Quesito		Categorias		Período
	nº	descrição	Tipo	Descrição	
VD4002		Condição de ocupação na semana de referência para pessoas de 14 anos ou mais de idade	1	Pessoas ocupadas	1º tri/2024 - 4º tri/2024
			2	Pessoas desocupadas	
				Não aplicável	

Código da variável	Quesito		Categorias		Período
	nº	descrição	Tipo	Descrição	
VD4017		Rendimento mensal efetivo do trabalho principal para pessoas de 14 anos ou mais de idade (apenas para pessoas que receberam em dinheiro, produtos ou mercadorias no trabalho principal)	Valor	R$	1º tri/2024 - 4º tri/2024
				Não aplicável	

(PARÊNTESIS)

Distintas formas de importação dos dados



FORMAS DE IMPORTAÇÃO DOS DADOS

```
Pnad_2022_2s <- get_pnadc(

  year = 2022,# obrigatório de ser declarado
  quarter/interview/topic = , #
  design = TRUE, # opcional, utilizado caso queira aplicar o plano amostral complexo aos dados
  vars = c("codigo_variavel1","codigo_variavel2", "codigo_variavelN"), # opcional
  labels = TRUE, # é o default, para rotular os dados
  deflator = TRUE # é o default, para incluir variável de deflacionamento direto do IBGE
)
```

O que vai, basicamente variar é o argumento `quarter/interview/topic`.

- Devemos escolher um deles, a depender do nosso interesse de análise.
- Acumulado na entrevista: `interview`;
- Acumulado no trimestre: `quarter`
- Suplemento acumulado no trimestre: `topic`

Lembrem-se que **esses argumentos (quarter/interview/topic) são excludentes** no pacote. Ou seja, deve-se escolher um deles.



FORMAS DE IMPORTAÇÃO DOS DADOS

1. Importação de dados trimestrais:

```
Pnad_2022_2s <- get_pnadc(

  year = 2022,# obrigatório de ser declarado
  quarter = 2, # utilizado somente quando importaremos dados em determinado tri
  design = TRUE, # opcional, utilizado caso queira aplicar o plano amostral com
  vars = c("codigo_variavel1","codigo_variavel2", "codigo_variavelN"), # opcion
  labels = TRUE, # é o default, para rotular os dados
  deflator = TRUE # é o default, para incluir variável de deflacionamento direta
)
```

Núcleo Básico	
SIPD	Pesquisa
Sexo Cor ou Raça Idade Composição do domicílio Nível de Instrução	Trabalho Rendimento



FORMAS DE IMPORTAÇÃO DOS DADOS

2. Importação dos dados ACUMULADOS em determinada visita:

```
Pnad_2022_2s <- get_pnadc(
  year = 2022, # obrigatório de ser declarado
  interview = 1, # utilizado somente quando importaremos dados em determinada vi
  design = TRUE, # opcional, utilizado caso queira aplicar o plano amostral comp
  vars = c("codigo_variavel1","codigo_variavel2", "codigo_variavelN"), # opciona
  labels = TRUE, # é o default, para rotular os dados
  deflator = TRUE # é o default, para incluir variável de deflacionamento direto
)
```

Temas
- Características Adicionais do Mercado de Trabalho - Rendimento de outras fontes - Características gerais dos moradores* - Habitação
- Turismo **
- Rendimento de outras fontes *** - Características gerais dos moradores* - Outras formas de trabalho - Trabalho de crianças e adolescentes



FORMAS DE IMPORTAÇÃO DOS DADOS

3. Importação de SUPLEMENTO de dados ACUMULADOS em determinado trimestre:

Variáveis iniciadas com V ou VI: ver sempre o dicionário

```
Pnad_2022_2s <- get_pnadc(
  year = 2022, # obrigatório de ser declarado
  topic = 4, # utilizado somente quando importaremos dados em determinado trimes
  design = TRUE, # opcional, utilizado caso queira aplicar o plano amostral comp
  vars = c("codigo_variavel1","codigo_variavel2", "codigo_variavelN"), # opciona
  labels = TRUE, # é o default, para rotular os dados
  deflator = TRUE # é o default, para incluir variável de deflacionamento direto
)
```

Ciclos de coleta de suplementos

1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim
- Covid-19 (somente em 2023)	- Educação (exceto 2020 e 2021) - Atenção Primária à Saúde (somente 2022)	- Turismo ** - Pessoas com Deficiência (somente em 2022)	- TIC (Exceto em 2020 e 2023) - Sensação de Segurança (somente em 2021) - Furto e roubo (somente em 2021) - Teletrabalho e trabalho por aplicativo (somente em 2022) - Segurança alimentar (somente em 2023)



FORMAS DE IMPORTAÇÃO DOS DADOS

4. Importação dos dados ACUMULADOS em determinado trimestre para suplementos específicos:

Variáveis iniciadas com S: ver sempre o dicionário

```
Pnad_2022_2s <- get_pnadc(
  year = 2022, # obrigatório de ser declarado
  topic = 4, # utilizado somente quando importaremos dados em determinado trime
  selected = TRUE, # utilizado para suplementos coletados para alguns moradores
  design = TRUE, # opcional, utilizado caso queira aplicar o plano amostral com
  vars = c("codigo_variavel1","codigo_variavel2", "codigo_variavelN"), # opcion
  labels = TRUE, # é o default, para rotular os dados
  deflator = TRUE # é o default, para incluir variável de deflacionamento diret
)
```

Ciclos de coleta de suplementos

1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim
- Covid-19 (somente em 2023)	- Educação (exceto 2020 e 2021) - Atenção Primária à Saúde (somente 2022)	- Turismo ** - Pessoas com Deficiência (somente em 2022)	- TIC (Exceto em 2020 e 2023) - Sensação de Segurança (somente em 2021) - Furto e roubo (somente em 2021) - Teletrabalho e trabalho por aplicativo (somente em 2022) - Segurança alimentar (somente em 2023)

VAMOS PARA O R!



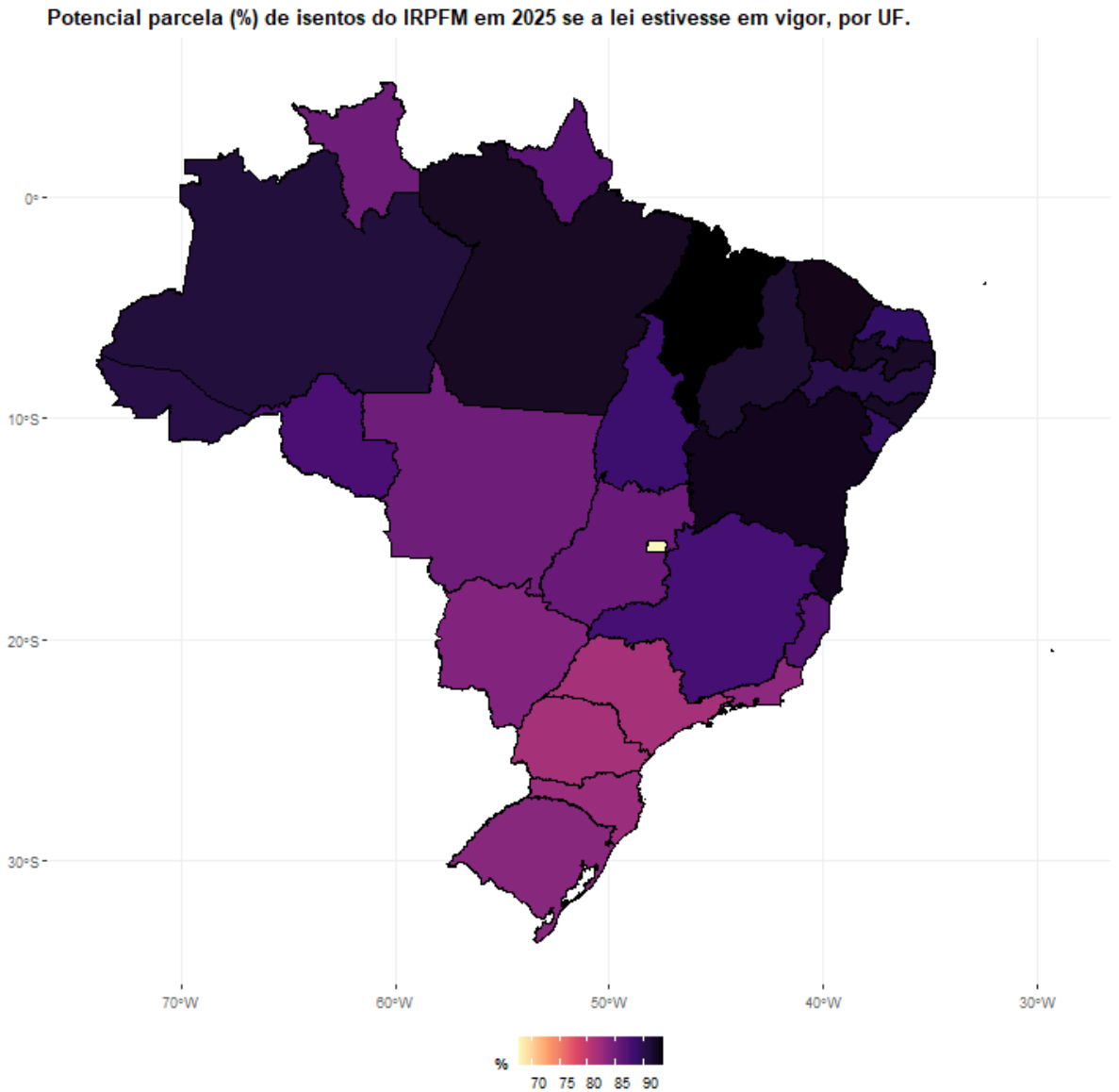
Abram o arquivo: `dia 4 > praticas > codigos > Aula 4 - roteiro completo.R`



PAUSA!



SOBRE O CASO


Potencial parcela (%) de isentos do IRPFM em 2025 se a lei estivesse em vigor, por UF.
0°
10°S
20°S
30°S
70°W
60°W
50°W
40°W
30°W
%
70 75 80 85 90
Fonte: IBGE/PNADC, acumulado da primeira visita.

TÓPICO COMPLEMENTAR

Compatibilização da PNADc!



FORÇAS E FRAQUEZAS DA PNADC

Potencialidades

- **Representatividade amostral e frequência temporal de divulgação dos dados:** é a melhor base neste sentido no contexto brasileiro.
- **Captação de características do trabalho:** informalidade, subutilização da mão de obra, desalento, tempo de trabalho remunerado e não remunerado, trabalho doméstico, etc.
- **Tópicos emergentes com representativa das estimativas a nível nacional:** trabalho por aplicativo, Covid-19.
- **Evolução temporal:** acompanhamento de diferentes indicadores por uma longa série.

FORÇAS E FRAQUEZAS DA PNADC

Limitações

- **Viés de quem responde:** é uma pesquisa que coleta informações de todos os corresidentes, *mas quem responde a todas elas é o entrevistado*.
- **Questionário e quesitos**: insuficiência de quesitos contidos no questionário básico e complementar/suplementar.
- **Tamanho da amostra**: Novos programas e políticas (ou até mesmo fenômenos) sociais que afetam a um público muito específico da população não será bem captado.
- Recortes geográficos
- Outros?

COMPATIBILIZAÇÃO DA PNADC

O que estamos chamando por compatibização?

- Harmonização de conceitos e variáveis entre fontes
- Uso de uma mesma unidade de comparação entre fontes.



COMPATIBILIZAÇÃO DA PNADC

O que estamos chamando por compatibização?

- Harmonização de conceitos e variáveis entre fontes
- Uso de uma mesma unidade de comparação entre fontes.

Por que compatibilizar?

- Para endereçar uma das limitações e/ou potencialidades endereçadas anteriormente.

COMPATIBILIZAÇÃO DA PNADC

O que estamos chamando por compatibização?

- Harmonização de conceitos e variáveis entre fontes
- Uso de uma mesma unidade de comparação entre fontes.

Por que compatibilizar?

- Para endereçar uma das limitações e/ou potencialidades endereçadas anteriormente.

Como compatibilizar?

- **Pressuposto:** Estamos trabalhando com indivíduos distintos.
- **Estratégias:** Buscar unidades de análise em comum. Ex.: classes sociais (EGP, etc.), unidades geográficas, mesmo indicador, …



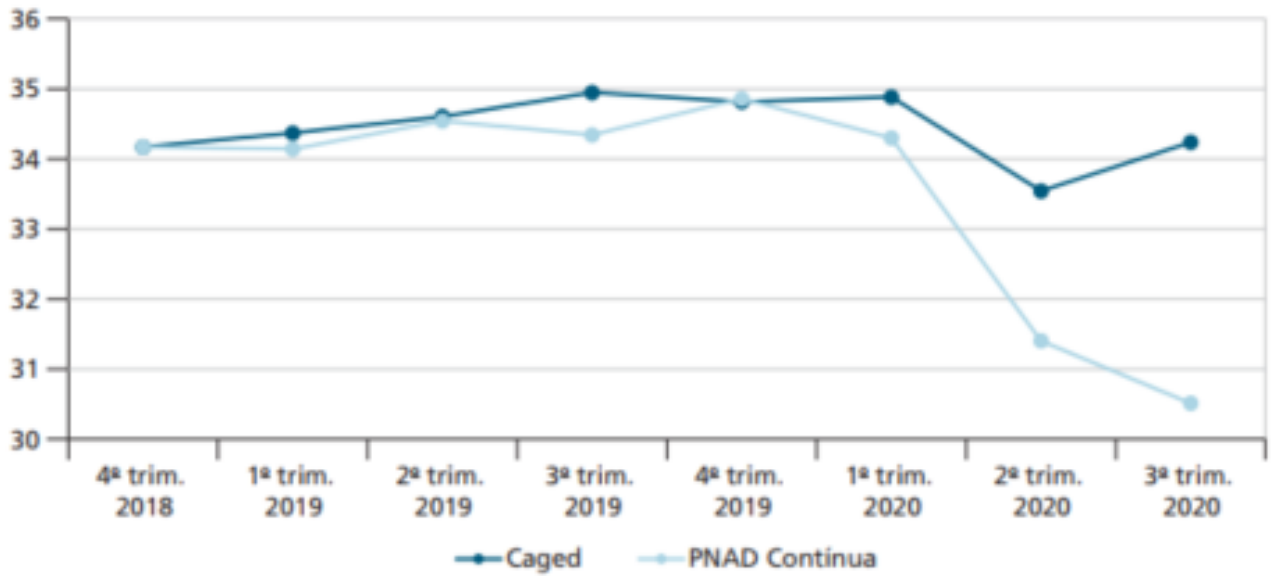
TÓPICO COMPLEMENTAR

4 Exemplos de compatibilização!



EXEMPLOS DE COMPATIBILIZAÇÃO DA PNADC

GRÁFICO 1
População de trabalhadores formais
(Em milhões)



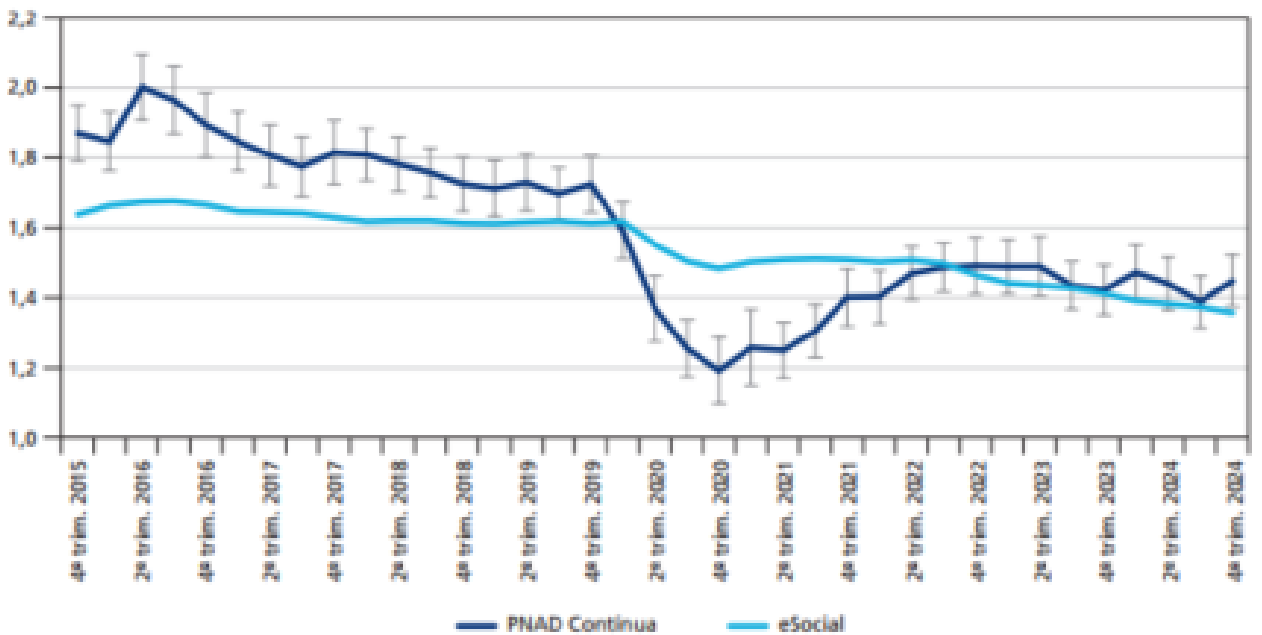
Fontes: Microdados da PNAD Contínua/IBGE e microdados do Novo Caged/ME, disponíveis em: <https://bit.ly/2mx7Liw>.
Elaboração dos autores.
Obs.: Para a série do Caged, o emprego no quarto trimestre de 2018 foi padronizado para ser o mesmo da PNAD Contínua.

Exemplo 1: Avaliação da qualidade dos dados **da PNADc**[1]:

- Assume-se o Caged, registro administrativo, como fonte de referência.

EXEMPLOS DE COMPATIBILIZAÇÃO DA PNADC

GRÁFICO 1
Evolução do estoque trimestral de trabalhadoras(es) domésticas(os) formais pelo eSocial e pela PNAD Contínua – Brasil (4ª trim. 2015-4ª trim. 2024)
(Em 1 milhão)

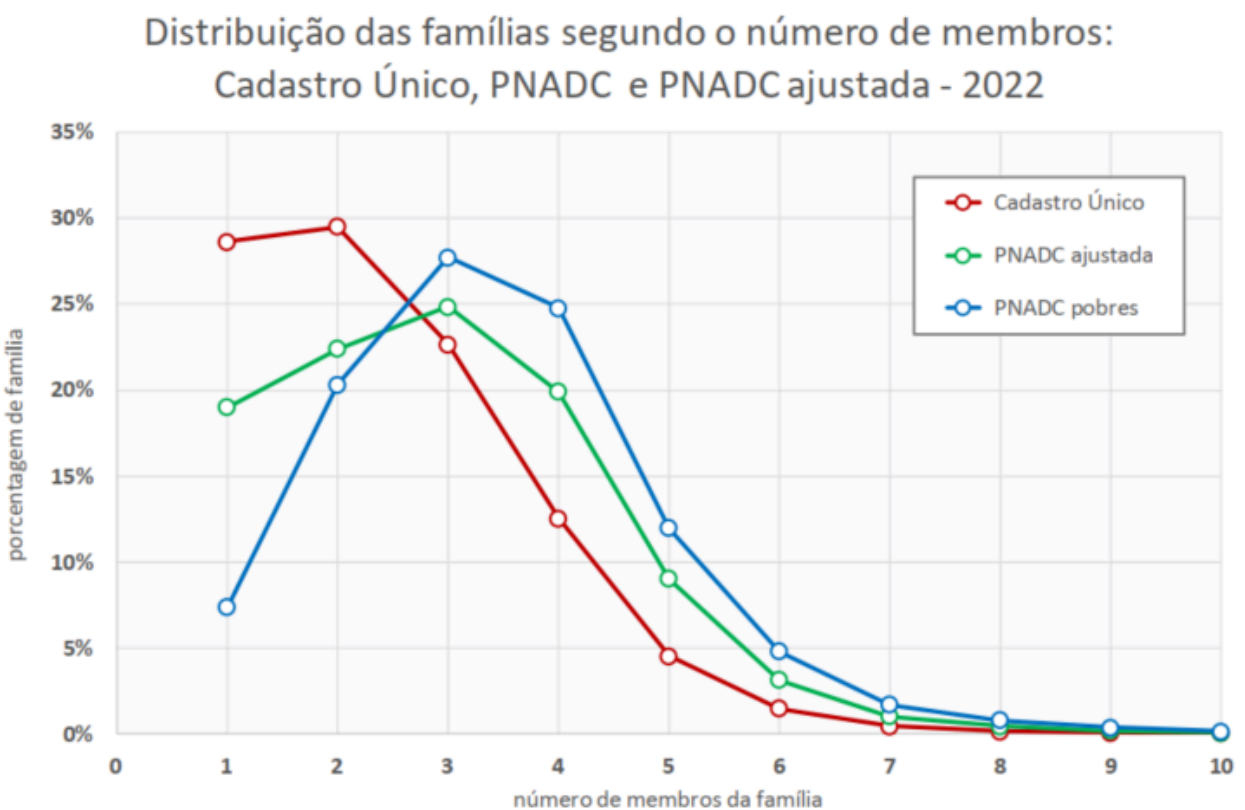


Fontes: PNAD Contínua/IBGE (disponível em: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/trabalho/17270-pnad-continua.html?=&t=microdados; acesso em: 1º set. 2024) e eSocial/MTE (divulgação das estatísticas provenientes do eSocial Doméstico; no prelo).
Elaboração dos autores.

Exemplo 2: Avaliação da qualidade dos dados **de registro administrativo**[1]:

- Assume-se a PNADc como a fonte de referência para as estimativas.
- Utilizada quando se pretende avaliar novas fontes de dados.

EXEMPLOS DE COMPATIBILIZAÇÃO DA PNADC



Exemplo 3: Proposição de uma nova unidade de análise não contida na PNADc[1]:

- Assume-se que a representatividade populacional de ambas as bases são semelhantes.

EXEMPLOS DE COMPATIBILIZAÇÃO DA PNADC

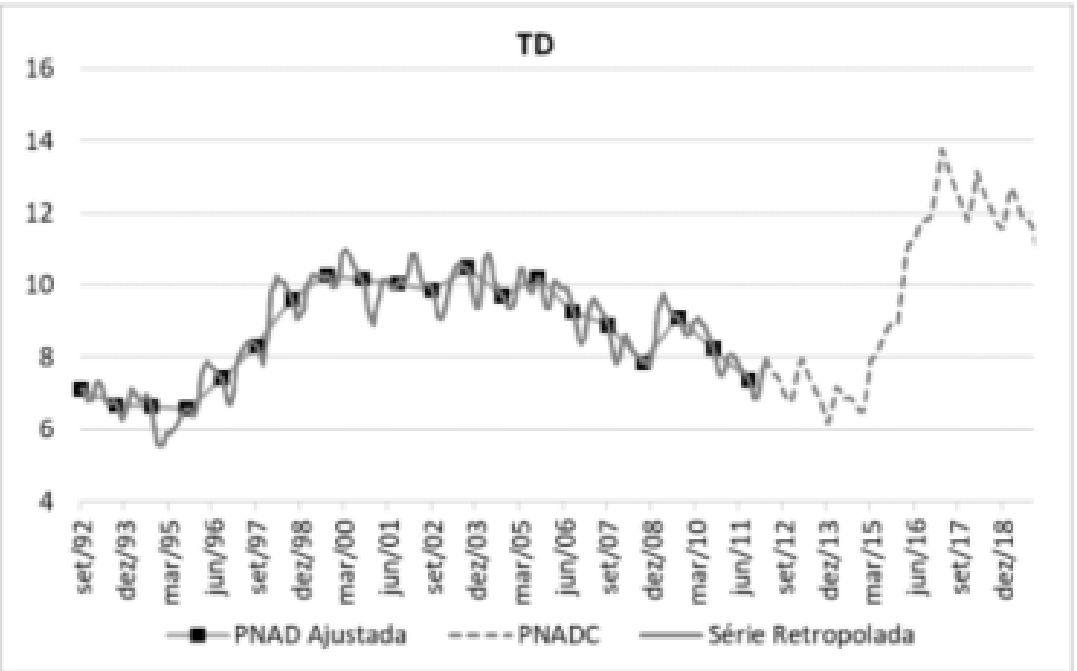


Gráfico 9 – Taxa de Desemprego (TD)

Fonte: PNAD, PME e PNADC (IBGE)

Exemplo 4: Comparação da PNADc com indicadores de trabalho e renda em períodos não cobertos[1]:

- Assume-se que embora os níveis não sejam semelhantes, a tendência deveria ser parecida.

PRÓXIMOS PASSOS



RECAPITULANDO

O que vimos no curso:

- Finalidades da PNADC
- Mudanças entre PNAD e PNADC e as vantagens da nova pesquisa
- SIPD e construção da Amostra Mestra
- Operacionalização da coleta da PNADC
- Estratégias de divulgação da pesquisa
- R e RStudio para análise de dados
- Técnicas de avaliação da qualidade das estimativas
- Formas de importação de dados da PNADC em R
- Manipulações e análises da PNADC orientada a problemas empíricos
- Tópico complementar!



NA PNADC

- Limitações de análises
  - Pandemia de Covid-19 e qualidade das estimativas
- Diferentes estimativas para diferentes pesos adotados
- Compatibilização com outras bases de dados públicas ou privadas
- Análises em nível micro (geograficamente)
- Compatibilização da série PNAD (antiga) e PNADC
- Longitudinalização da PNADC
- O que o Censo 2022 traz de novidade?
- Tópicos complementares de análise
  - Classificações de atividade econômica e ocupação (CNAE e CBO)
  - Ponderação manual dos dados da PNADC após manipulação (exemplo)
  - Trabalhando com deflacionamentos na PNADC
  - Trabalhando com análises a nível domiciliar com PNADC
- ...

NO R

- Gramática Tydiverse para manipulação de dados
- Gráficos em `{ggplot}`
- Criando suas próprias funções em R
- Mapas em R
- Automatização e reprodutibilidade de processos
- ...



OUTROS CURSOS DO CEBRAP.LAB

- Toda a trilha quanti! :)
- Análise quantitativa de texto com R - Ao fim desse mês



ISSO É TUDO PARA HOJE!



ISSO É TUDO PARA HOJE!

Exercício final!

- Arquivo: `dia 5 > Exercício final.pdf`
- Relatório *simples* explorando como um determinado fenômeno de interesse pode ser estudado com a PNADC.
  - Foque aqui em descrever qual tipo de dado da PNADC seria adequado e o motivo, potencialidades e limitações.
- Prazo de envio: 30/11.



50 ANOS
CEBRAP

Presidência	Adrian Gurza Lavalle
Diretoria Administrativa	Victor Callil
Diretoria Científica	Arilson Favareto
Coordenação de Seminários	Bianca Tavolari
Coordenação de Cursos	Monise Fernandes Picanço

Curso

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC)

Ministrante

Thiago Cordeiro Almeida

E-mail: thiagocordalmeida@gmail.com

Github: @thiagocalm